

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*****১। রিয়্যাল মোড (Real Mode) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৮, ২০, ২১

উত্তরঃ Intel 80286 থেকে Pentium-IV পর্যন্ত মাইক্রোপ্রসেসর সমূহে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হলে বা Reset করা হলে মাইক্রোপ্রসেসরসমূহ যে মোডে অপারেট করে, তকে রিয়্যাল মোড বলে। এই মোডে মাইক্রোপ্রসেসরগুলো সর্বোচ্চ 1 MB পর্যন্ত মেমরিকে অ্যাদ্রেস করতে পারে।

****২। প্রোটেকটেড মোড (Protected Mode) কী?**

বাকশির্বো- ২০১৮

উত্তরঃ Intel 80286 থেকে Pentium-IV পর্যন্ত মাইক্রোপ্রসেসরগুলো Initially প্রোটেকটেড মোডে অপারেট করে না। এজন্য -Instruction এর মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরকে প্রোটেকটেড মোডে নিতে হয়। এই মোডে মাইক্রোপ্রসেসরগুলো 1MB এর বেশি মেমরিকে অ্যাদ্রেস করতে পারে।

*৩। প্যারালাল প্রসেসিং (Parallel Processing) কাকে বলে?

NTRCA-2010, বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ প্যারালাল প্রসেসিং হলো এমন একটি কম্পিউটিং পদ্ধতি, যেখানে একটি সিস্টেমে দুই বা ততোধিক প্রসেসর একই সাথে কাজ করতে পারে।

***৪। সুপার স্কেলার আর্কিটেকচার (Super Scalar

Architecture) কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৪'পর

উত্তরঃ Pentium মাইক্রোপ্রসেসরে একইসাথে তিনটি Instruction Execute সম্ভব। একে মাইক্রোপ্রসেসরের সুপার স্কেলার আর্কিটেকচার (Super Scalar Architecture) বলে। এই আর্কিটেকচারের ফলে একটি Clock Cycle এ একাধিক Instruction Execute করা সম্ভব।

***৫। BIST এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯

উত্তরঃ BIST এর পূর্ণরূপ Built In Self Test. Pentium মাইক্রো-প্রসেসরে নিজেই নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য Built-In ব্যবস্থা রয়েছে। ইহাকে Power Up এর সময় Access করা হয়। এর জন্য RESET পিনের High থেকে Low তে পরিবর্তনের সময় INIT পিনে High Signal দিতে হয়।

৬। Multicore প্রসেসর বলতে কী বুঝ?

বাকশিৰো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ Multicore প্রসেসর হলো এমন একটি প্রসেসর, যেখানে একই চিপের মধ্যে একাধিক প্রসেসিং কোর থাকে। যেখানে প্রতিটি কোর আলাদা প্রসেসর হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন : Dual Core (2 টি Core), Quad Core (4 টি Core), Octa Core (8 টি Core) ইত্যাদি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। Pentium প্রসেসরের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য কর।

উত্তরঃ ১৯৯৩ সালে ইন্টেল পেন্টিয়াম প্রসেসর বাজারজাত করে যার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

- ১) ডাটা বাস ৬৪ বিটের।
- ২) অ্যাড্রেস বাস ৩২ বিটের।
- ৩) ৪ গিগাবাইট ($2^{32} = 4$ গিগা) ফিজিক্যাল মেমরিকে অ্যাড্রেস করতে পারে।
- ৪) ১৬ কিলোবাইট ক্যাশ মেমরি বিদ্যমান। এর মধ্যে ৮ কিলোবাইট ইনস্ট্রাকশন ক্যাশ এবং ৮ কিলোবাইট ডাটা ক্যাশ বিদ্যমান।
- ৫) দুটি আলাদা ইন্টিজার ইউনিট বিদ্যমান। অর্থাৎ ইহা একটি ডুয়েল ইন্টিজার প্রসেসর সিস্টেম।
- ৬) কো-প্রসেসর বিল্ট-ইন থাকে।
- ৭) সুপার স্কেলার টেকনোলজিতে ডিজাইনকৃত।
- ৮) এটি ২৭৩ পিনের PGA প্যাকেজে নির্মিত।

**** ২। মাল্টিপ্রসেসিং এর সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭

উত্তরঃ মাল্টিপ্রসেসিং হলো দুই বা ততোধিক নির্দেশনা প্যারালালভাবে দুই বা ততোধিক কেন্দ্রীয় প্রসেসর দ্বারা পরিচালনা হওয়া বুঝায়। এক্ষেত্রে একাধিক প্রসেসর ব্যবহৃত হয়।

মাল্টিপ্রসেসিং এর সুবিধাগুলো হলো :

- ১) একাধিক কাজ একাধিক প্রসেসর দ্বারা সম্পন্ন হয়।
- ২) সিস্টেমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ৩) সিস্টেমের Throughput বৃদ্ধি পায়।
- ৪) সিস্টেমের Reliability বৃদ্ধি পায়।
- ৫) সিস্টেমের Availability এবং Flexibility সুবিধা প্রদান করে।

*** ৩। 80×86 সিরিজ ও Pentium প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ৮০৮৬ সিরিজ ও Pentium প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-

80×86 সিরিজ	Pentium প্রসেসর
i) Data bus 16 ও 32 বিটের হয়ে থাকে।	i) Data bus 64 বিটের হয়।
ii) Address bus 20 ও 32 বিটের হয়ে থাকে।	ii) Address bus 32 বা 36 বিটের হয়।
iii) সর্বোচ্চ মেমরি ক্যাপাসিটি 4 GB।	iii) সর্বোচ্চ মেমরি ক্যাপাসিটি 64 GBA।
iv) Co-processor বিল্ট-ইন নেই।	iv) Co-processor বিল্ট- ইন।
v) আটটি Addressing Mode আছে।	v) সুপার স্কেলার আর্কিটেকচারে ডিজাইনকৃত।
vi) উদাহরণ : Intel 80186, Intel 80286, Intel 80386, Intel 80486 ইত্যাদি।	vi) উদাহরণ : Pentium, Pentium pro, Pentium-II, Pentium-III, Pentium-IV ইত্যাদি।

*** ৪। ডুয়েল কোর এবং কোয়াড কোর কী?

DUET:18-19, বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৩

উত্তরঃ ডুয়েল কোর (Dual Core) : যে সব প্রসেসরে দুইটি কোর থাকে, তাকে ডুয়েল কোর বলে। প্রতিটি প্রসেসরে একটি নিজস্ব Cache এবং কন্ট্রোলার থাকে। যখন কোনো হিসেব করার প্রয়োজন হয়, তখন তারা একটি Single Processor হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। দুটি প্রসেসর একত্রে সংযুক্ত করা থাকে তখন তারা যে কোনো কাজ একটি সিঙ্গেল প্রসেসরের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে সম্পাদন করতে পারে।

কোয়াড কোর (Quad Core) : যে প্রসেসরে চারটি কোর থাকে তাকে কোয়াড কোর বলে। এই প্রসেসরে সিঙ্গেল কোরের চেয়ে চারগুণ বা তারও বেশি দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে। প্রতিটি কোরকে এক একটি ইউনিট বলে।

**** ৫। Core i3, Core i5, ও Core i7 এর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকশিৰো- ২০২৪'পরি, DESC0-2020

উত্তরঃ Core i3, Core i5, ও Core i7 এর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

	Core i3	Core i5	Core i7
i) Core সংখ্যা	2	2-4 টি	2-4 টি
ii) Cache	3 MB	3-6 MB	4-8 MB
iii) Hyper Threading	আছে	নেই	আছে
iv) Turbo Boost	নেই	আছে	আছে
v) Graphics	কম	Core i3 আছে এর চেয়ে বেশি কিন্তু Core i7 এর চেয়ে কম।	বেশি
vi) দাম	কম	মাঝারি	বেশি

নোট : Hyper Threading : ইহা Intel এর তৈরি এমন এক প্রযুক্তি, যার সাহায্যে প্রসেসরের কোর এর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর মাধ্যমে প্রসেসর এর প্রতিটি কোরে একাধিক কোর ব্যবহার করা সম্ভব। যার ফলে কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পায়। ২০০২ সালে Intel এর Pentium IV প্রসেসরে সর্বপ্রথম এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পেন্টিয়াম প্রসেসরের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তরঃ Pentium : ১৯৯৩ সালে ইন্টেল পেন্টিয়াম প্রসেসর বাজারজাত করে।

১.ডাটা বাস ৬৪ বিটের।

২.অ্যাড্রেস বাস ৩২ বিটের।

৩.৪ গিগাবাইট ($2^{32} = 4$ গিগা) ফিজিক্যাল মেমরিকে অ্যাড্রেস করতে পারে।

৪.১৬ কিলোবাইট ক্যাশ মেমরি বিদ্যমান। এর মধ্যে ৮ কিলোবাইট ইনস্ট্রাকশন ক্যাশ এবং ৮ কিলোবাইট ডাটা ক্যাশ বিদ্যমান।

৫.দুটি আলাদা ইন্টিজার ইউনিট বিদ্যমান। অর্থাৎ ইহা একটি ডুয়েল ইন্টিজার প্রসেসর সিস্টেম।

৬.কো-প্রসেসর বিল্ট -ইন থাকে।

৭.সুপার স্কেলার টেকনোলজিতে ডিজাইনকৃত।

৮.এটি ২৭৩ পিনের PGA প্যাকেজে অবস্থিত।

Pentium – Pro :

১.৩৮৭ পিনের PGA প্যাকেজে অবস্থিত।

২.ডাটা বাস ৬৪ বিটের।

৩.অ্যাড্রেস বাস ৩২ বা ৩৬ বিটের।

৪.মেমরি অ্যাড্রেস ক্যাপাসিটি ৪ বা ৬৪ গিগাবাইট।

৫.১৬ কিলোবাইট L1 ক্যাশ মেমরি বিদ্যমান।

- ৬.২৫৬ কিলোবাইট L2 ক্যাশ মেমরি বিদ্যমান এবং অন্য একটি ভাৰ্সনে ৫১২ কিলোবাইট L2 ক্যাশ রয়েছে।
- ৭.৩টি ইন্টিজার ইউনিট ও ১টি ফ্লোটিং পয়েন্ট ইউনিট বিদ্যমান।
- ৮.বেসিক ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি ১৫০ বা ১৬৬ মেগাহার্টজ।
- ৯.কাজ করার জন্য ৩.৩ বা ২.৭ ভোল্টেজ প্রয়োজন।
- ১০.সুপারস্কেলার টেকনোলজিতে ডিজাইনকৃত।
- ১১.৩টি এক্সিকিউশন ইউনিট বিদ্যমান। ফলে একই সময়ে ৩টি ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে পারে।

Pentium – II :

- ১.ডাটা বাস ৬৪ বিটের।
- ২.অ্যাড্রেস বাস ৩২ বা ৩৬ বিটের।
- ৩.মেমরি অ্যাড্রেস ক্যাপাসিটি ৪ বা ৬৪ গিগাবাইট।
- ৪.৩২ কিলোবাইট L1 ক্যাশ মেমরি বিদ্যমান।
- ৫.৫১২ কিলোবাইট বা ১ মেগাবাইট L2 ক্যাশ বিদ্যমান।
- ৬.২৪২ পিনের প্যাকেজে অবস্থিত।
- ৭.অপারেশনের জন্য ৫ বা ৩.৩ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই এর প্রয়োজন।
- ৮.পূর্বের ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের পরিবর্তে পেন্টিয়াম - II কে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড প্যাকেজিং করা হয়েছে।
- ৯.মাদারবোর্ডে একে স্লটে বসাতে হয়।

Pentium – III :

১. ডাটা বাস ৬৪ বিটের।
২. অ্যাড্রেস বাস ৩২ বা ৩৬ বিটের।
৩. মেমরি অ্যাড্রেস ক্যাপাসিটি ৬৪ গিগাবাইট।
৪. ৩২ কিলোবাইট L1 ক্যাশ বিদ্যমান।
৫. ভার্শনভেদে ২৫৬ বা ৫১২ কিলোবাইট L2 ক্যাশ বিদ্যমান।
৬. ৩৭০ রটি পিন বিশিষ্ট।

৭. দুটি ভার্শন রয়েছে,
 - a. স্লট এক (Slot-1) এবং
 - b. ফ্লিপ- চিপ (Flip-Chip)
 - c. ক্লক স্পীড সর্বোচ্চ ১ গিগাহার্টজ।

Pentium – IV :

১. ডাটা বাস ৬৪ বিটের।।
২. মেমরি অ্যাড্রেস ক্যাপাসিটি ৬৪ গিগাবাইট।
৩. ৩২ কিলোবাইট L1 ক্যাশ বিদ্যমান।
৪. ২৫৬ কিলোবাইট L2 ক্যাশ বিদ্যমান।
৫. ইন্টেল P-6 আর্কিটেকচার গঠিত।
৬. বিভিন্ন ক্লক স্পীডে চলতে পারে। যেমন- 1.3, 1.4, 1.5 গিগাহার্টজ।
৭. RAM BUS মেমরি টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়েছে।
৮. ৪৩২ পিনের PGA প্যাকেজে অবস্থিত।